Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2003-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：192

1. 首字母有三种选择，此后每个字母恰禁一种后继，所以均有两种选择。

2. 共有 $3 \cdot 2^6 = 192$ 个。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2004-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：927

1. 一、两位数全部符合，共九十九个。长度 $L \geq 3$ 时，全相同的有九个；否则选非零首位 a 和不同数位 b，共八十一种。

2. 后 $L-1$ 位从两数位中选，且至少出现一个 b，有 $2^{L-1}-1$ 种。三位、四位数分别为 $252, 576$。

3. 合计 927。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2005-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：630

1. 从下至上将方向记为 U, D，禁止相邻模式 UD，所以合法串必为若干 D 后接若干 U，分界有九种。

2. 独立地选择四个金币位置，有 $\binom{8}{4} = 70$ 种，总数 630。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2006-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：462

1. 谷底 a_6 小于其他所有项，所以为一。从其余十一数中选前面五个。

2. 左右两段排列顺序均被确定，故计数为 $\binom{11}{5} = 462$。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2007-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：372

1. 零至多一次时，从七个不同字符中有序取五个，得 2520。

2. 零恰两次时，选位置并排其余三字符，得 $\binom{5}{2}(6)_3 = 1200$。所以 $N = 3720$，所求 372。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2011-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：144

1. 相邻两个三项和相减，得到相隔三位置的数字模三同余。因此三个位置同余类分别承载三个数字余数类。

2. 余数类有 $3!$ 种分配，类内有 $(3!)^3$ 种排列；每个连续三项的余数为 $0, 1, 2$，全部符合，共 1296 种。

3. 数字不同使非平凡旋转不可能固定排列，每轨道九种，故答案 144。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2012-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：216

1. 先选唯一配餐正确的人，有九种。假设他点牛肉，剩下两份牛肉必须送给三名鸡肉或三名鱼肉食客，其他两名牛肉食客不能收牛肉。

2. 若两份牛肉同送一组，选收餐者有 $2\binom{3}{2}=6$ 种，其余全部确定；若分送两组，收餐者有九种，最后余下一鸡一鱼送给两名牛肉食客又有两种。

3. 故总数 $9(6+18)=216$。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2019-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：122

1. 每次离场选择始终十一种，进入选择依次十一、十、九种。分别求零、一、二、三次换人的乘积并相加。

2. 总数为 1331122，余数为 122。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2019-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：520

1. 将六个偶数座看成循环，相邻间为奇数座。一段 j 个已占偶数座的顾问有 $j+1$ 种合法邻座选择，即先若干向左、再若干向右，禁止先右后左造成冲突。

2. 两个空偶数座相邻有六种、留四段长块权重五；间一位有六种、块长一与三权重八；相对有三种、块长二与二权重九。

3. 座型总数一百零五，再乘四对成员的排列二十四，得 2520，余数 520。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2020-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：052

1. 先要求剩下五个递增。选被删标号，再将它插入其余五数的递增排列的六个位置，共 36 次构造。

2. 完全递增排列重复六次，五种相邻交换各重复两次。若两种删除都可行，唯一逆序只能发生在这两标号之间，因此没有其他重复。得到 $36-5-5=26$。

3. 反转顺序得到 26 个递减型。长度五的递增和递减子序列至多共用一个数，却在六数中必共用至少四个，故两类不相交。总数 52。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2021-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：080

1. 固定 3 所在位置 i。仅两个乘积不含它，模三和为 $x_{i+2}x_{i+3}(x_{i+1}+x_{i+4})$。

2. 前因子模三非零，所以 3 的两个循环邻居必须分别来自余 1 和余 2 类。各类两种选择，再乘两种顺序，共 8 种。

3. 另两数有两种排列，3 有五个位置，故总数 80。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2025-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：016

1. 和为 9 的正整数严格递减三元组为 $(6,2,1),(5,3,1),(4,3,2)$。

2. 相应多项式系数为 $252,504,1260$，合计 2016，除以 1000 的余数为 16。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2004-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：882

1. 任选四个不同数位，交替模式有五种：最大数在第二位时三种，在第四位时两种。

2. 不含零时五种全可用，共 $5\binom{9}{4} = 630$。含零时零只能在第一或第三位，前者非法，第三位有三种，共 $3\binom{9}{3} = 252$。

3. 合计 882。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2023-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：928

1. 圆内接矩形的两条对角线均为直径。把十二顶点分为六组对径点；恰在有两组全红或两组全蓝时，出现同色矩形。

2. 所以全红组至多一组，全蓝组也至多一组；其余各组红蓝各一，有两种朝向。

3. 按无纯色组、仅红、仅蓝、红蓝各一四类，得到 $2^6+6\cdot 2^5+6\cdot 2^5+6\cdot 5\cdot 2^4=928$。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2025-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：081

1. 第一宫有 $9!$ 种填法，其三行数字集合记为 R_1, R_2, R_3。中宫三行将所有数字分组，且第 i 行不能使用 R_i。

2. 若中宫第一行从 R_2 取 j 个、从 R_3 取 $3-j$ 个，前两行内容选择数为 $\binom{3}{j}^3$，求和得 $1+27+27+1=56$。右宫各行内容随之确定。

3. 后两宫共六个行内三元组可各排列 $3!$ 种，所以总数为 $9!\cdot 56\cdot 6^6 = 2^{16}3^{10}5\cdot 7^2$，所求 81。

Source / 来源

Section 4.1 Restricted permutations & arrangements

受限排列

[AIME-2026-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：396

1. 有限集合上的满自映射就是排列。六次迭代为恒等当且仅当每个循环长度都整除六，因此只能排除长度四和五的循环。

2. 排除的循环型 $4+1+1, 4+2, 5+1$ 分别有 $90, 90, 144$ 个，故合法数为 $720-324=396$ 。

Source / 来源